

5.8 Bedienungsanleitung

Dieser Abschnitt erklärt, wie man das Programm verwenden sollte, dazu werden Screenshots und Markierungen verwendet, um die einzelnen Teile des GUI zu erklären.

5.8.1 Hauptfenster

Das Hauptfenster ist das Kernelement des GUI. Hier findet die Darstellung der Hysterese/Permeabilität und der Signale statt. Die Steuerung der Messung und einige wichtige Daten sind im linken Teil des GUI untergebracht. Das Hauptfenster ist in Abbildung 20 zu sehen. Diese Abbildung soll einen ersten Überblick über das Hauptfenster des GUI bieten. In diesem Fenster befinden sich nur die wirklich relevanten Punkte, welche zur Erfüllung der Messung ausreichen. Eine detailreichere Erklärung mancher Abschnitte wird im Laufe dieses Teils der Bachelorarbeit durchgeführt. Kurz zu denen, welche keine genauere Betrachtung benötigen. Abschnitt 4 dient zur Auswahl zwischen Hysterese- und Permeabilitätsmessung. Für die Darstellung der differentiellen Permeabilität werden die zuvor eingegebenen Skalierungsfaktoren verwendet. Außerdem werden Achsenbeschriftungen sowie der Cursor umbenannt. Die Abschnitte 6 und 7 dienen nur zur Live-Darstellung der aktuellen Messwerte. Dabei ist es möglich in den Fenstern zu zoomen per Mausrad oder beim Gedrückthalten der rechten Maustaste eine Verschiebung des Plots. Um die ursprüngliche Ansicht wiederherstellen zu können dienen wie hier abgebildet der Reset Button bei Nummer 8. Es gibt einen einzelnen Reset Button auch für den Hysterese- bzw. Permeabilitätsplot. Somit können beide Bereiche getrennt voneinander betrachtet werden und wieder in die ursprüngliche Form gebracht werden. Die einzelnen Bereiche der grafischen Benutzeroberfläche sind wie folgt aufgebaut:

1. Einstellungen: Es öffnet sich ein Drop-down-Menü, man kann auswählen zwischen Speicherort erstellen oder Optionen. Für den Speicherort gilt man kann einen neuen Ordner auswählen in dem die Messdateien hineingespeichert werden. Die Optionen werden später noch genauer erläutert.
2. Eingabe der Skalierungsfaktoren
3. Messsteuerung
4. Auswahl zwischen Hysterese- und Permeabilitätsmessung
5. Anzeige der Cursor- und Messwerte, sowie Anzahl an Messungen und Sample Rate
6. Live-Darstellung der gemessenen Spannungen
7. Darstellung der Hysteresekurve bzw. der differentiellen Permeabilität, muss ausgewählt werden
8. Zurücksetzen der Zoomansicht des Signalplots, der Reset Button ist auch für den Hysterese-/ Permeabilitäts-Plot vorhanden

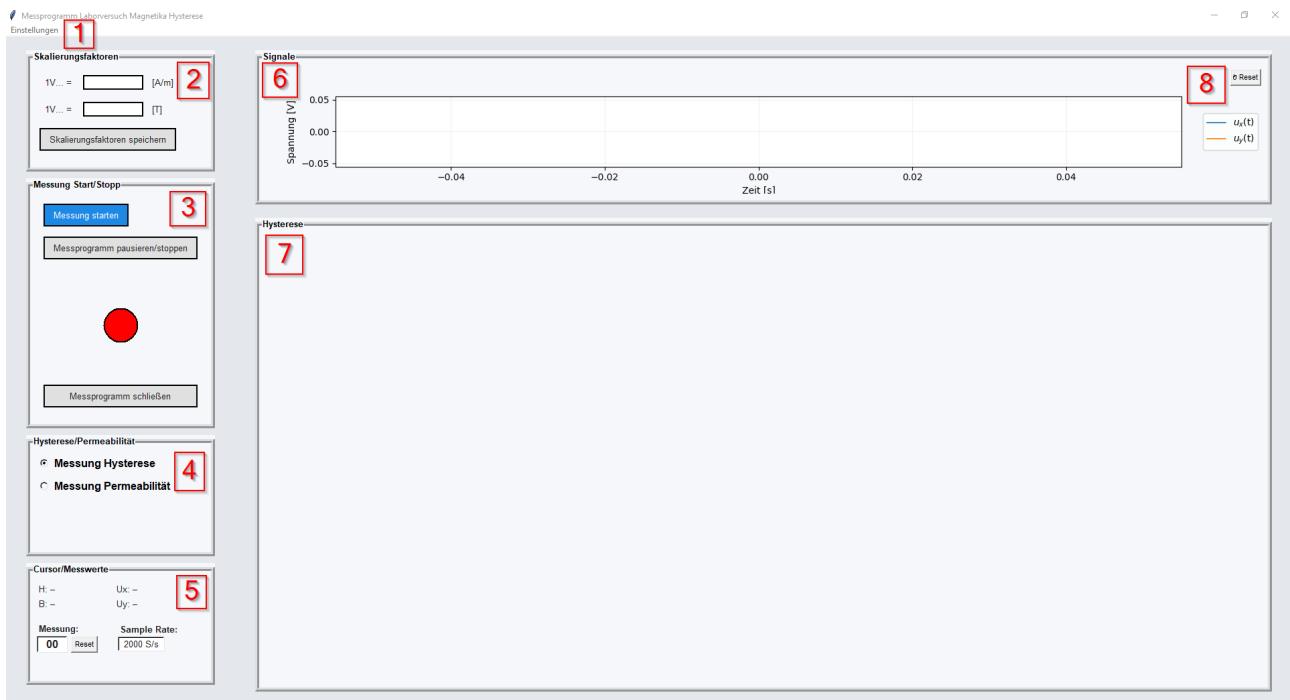


Abbildung 20: GUI

5.8.2 Skalierungsfaktoren

In diesem Bereich gibt man die Skalierungsfaktoren ein. Wie in Abbildung 21 zu erkennen ist, ist es egal, welches Dezimaltrennzeichen man verwendet. Nach der Eingabe ist es zwingend erforderlich, die Werte mit dem Button „Skalierungsfaktoren speichern“ zu übernehmen. Durch die Eingabe eines neuen Werts ist es möglich, die alten Skalierungsfaktoren zu überschreiben. Es wird immer der aktuell gespeicherte Wert für die Berechnung verwendet.

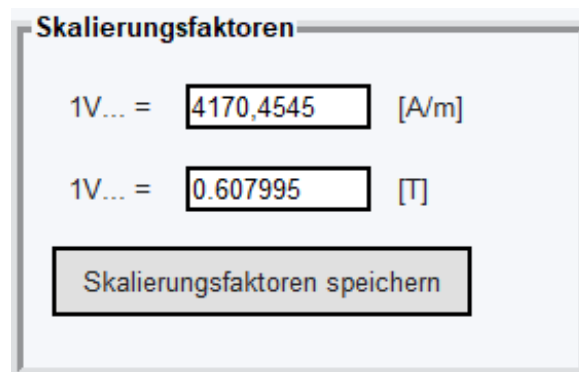


Abbildung 21: Bereich Skalierungsfaktoren

5.8.3 Messung Start/Stopp

In diesem Bereich erfolgt die Steuerung der Messung. Das bedeutet man hat die Möglichkeit die Messung zu starten. Außerdem existiert die Möglichkeit die Messung anzuhalten und diese fortzusetzen. Dabei wird keine neue Messdatei erstellt. Diese wird nur bei „Messung starten“ oder „Messung neu starten“ erstellt. Die LED, wie in Abbildung 22 zu sehen ist, ist ein zusätzlicher Indikator um zu erkennen, ob die Messung läuft oder nicht.

1. Startet die Messung, bei laufender Messung wird dieser grün eingefärbt
2. Damit ist es möglich die Messung anzuhalten
3. Das komplette GUI wird beendet und geschlossen

4. Das Messprogramm kann nach dem Pausieren wieder fortgesetzt werden
5. Es kann eine neue Messung gestartet werden, es wird dabei eine neue Datei für die Messwerte erstellt

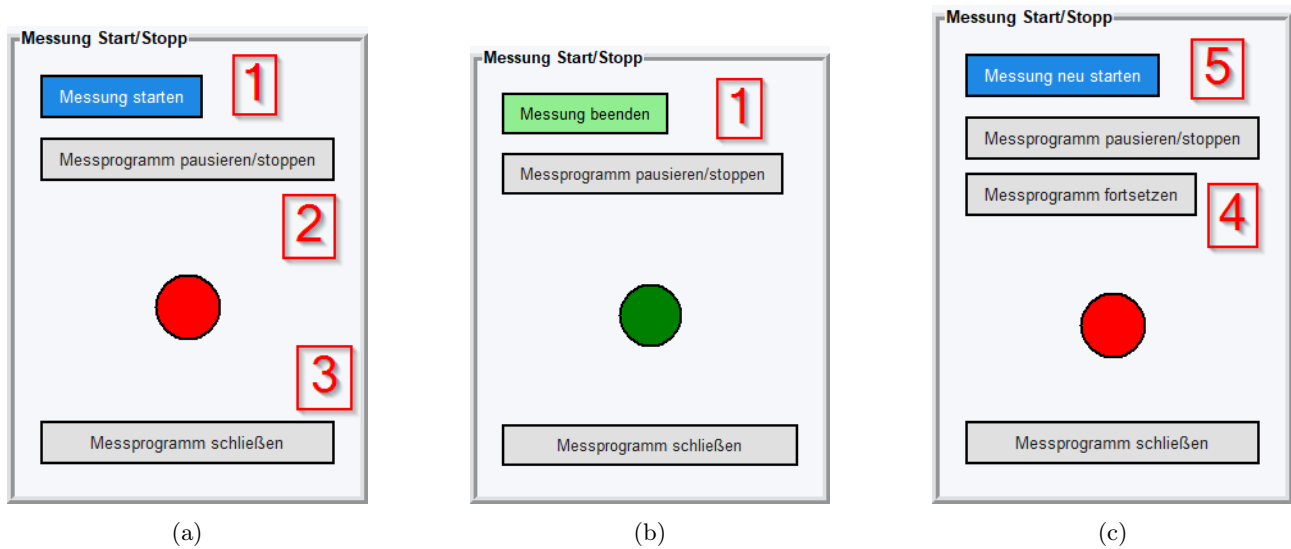


Abbildung 22: Messung Start/Stopp

5.8.4 Cursor und Messwerte

In diesem Fenster erfolgt die Anzeige der Werte sowie der Anzahl an Messungen und der aktuell eingestellten Sample Rate. Die Anzeige zeigt die Messwerte des aktuellen Live-Plots an. Befindet sich der Mauszeiger im jeweiligen Diagramm, werden die entsprechenden Messwerte angezeigt. Achtung, es wird dabei nicht der passende Wert der Spannungen zu den jeweiligen magnetischen Größen angezeigt. Dies gilt auch umgekehrt. Es dient lediglich dazu, spezielle Punkte und deren Werte zu betrachten. Die Anzahl der Messungen wird mittels einer Ziffer angezeigt und kann mittels Reset-Button zurückgesetzt werden. Das benötigt man eventuell bei einem neuen Versuchsdurchgang oder beim Wechseln der Gruppen. Die aktuelle Sample Rate wird angezeigt. Als Standardwert sind 1000 S/s eingestellt. Für die Beschreibung siehe Abbildung 23.

1. Anzeige der magnetischen Größe oder bei Auswahl Permeabilität wird B zu μ_{diff}
2. Anzeige der Spannungswerte der Signale
3. Anzahl der Messungen und die aktuelle Sample-Rate; hier wurde beispielsweise eine Sample-Rate von 2000 S/s eingestellt.

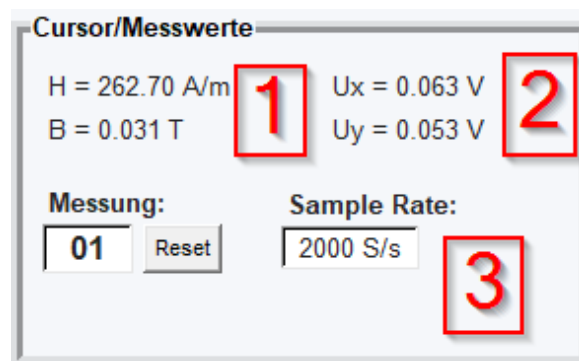
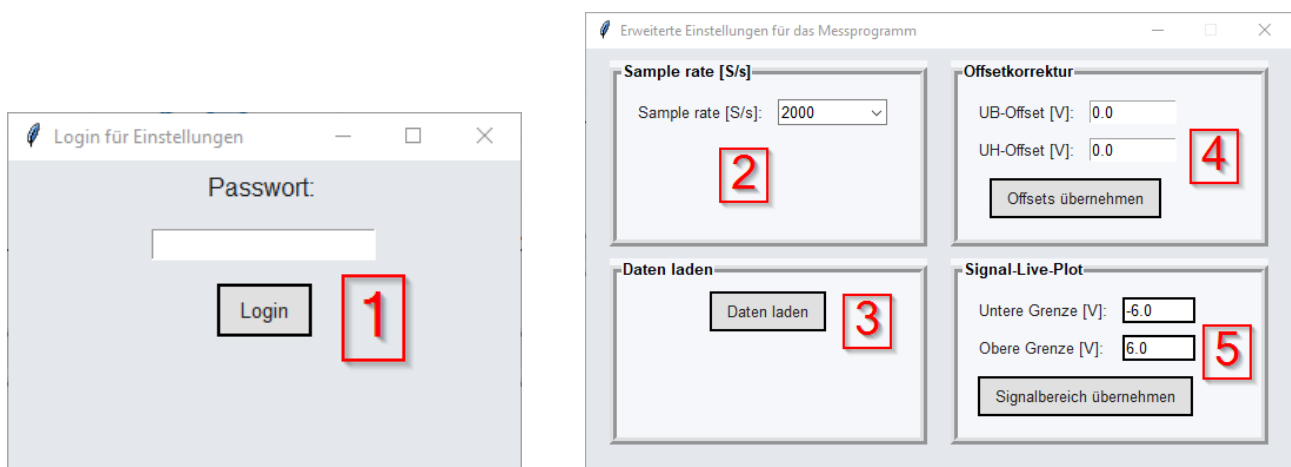


Abbildung 23: Cursor und Messwerte

5.8.5 Login und erweiterte Einstellungen

Verwendet man das Drop-down-Menü und klickt auf die Fläche „Optionen“, erscheint das Fenster wie in Abbildung 24a dargestellt. Das Login-Fenster erfordert ein Passwort, um in die erweiterten Einstellungen zu gelangen. Das Passwort lautet **hystere****se**. Durch anschließendes Klicken auf den Button Login wird das Passwort überprüft und bei richtiger Eingabe erscheint das Fenster wie in Abbildung 24b dargestellt ist. In diesem Fenster ist es möglich bestimmte Parameter anzupassen oder alte Daten zu laden.

1. Eingabe des Passworts sowie anschließendes Klicken auf den Button Login
Passwort: **hystere****se**
2. Auswahl aus einer vordefinierten Anzahl an Sample Rate
3. Der Button Daten laden bietet die Möglichkeit die alten und neuen Messdateien in einem separaten Plot darzustellen und zu besprechen.
4. Einstellen eines Offsets mit anschließendem Speichern durch das Klicken auf „Offsets übernehmen“. Der Offset wird bei einer neuen Messung berücksichtigt. Außerdem kann der Offset im Nachhinein verwendet werden, um die Funktion „Daten laden“ zu korrigieren. Das heißt, eine nicht korrigierte Datei kann dadurch auch nachträglich angepasst werden. Achtung: Bei einer Mehrfachauswahl wird der eingestellte Offset auf alle Dateien angewendet. Das betrifft auch bereits korrigierte Messwerte. Die Offsetkompensation kann für die jeweilige Variable angepasst werden.
5. Die obere und untere Grenze des Signal Live-Plots können angepasst werden, um den richtigen Bereich darstellen zu können.



(a) Login

(b) Erweiterte Einstellungen

Abbildung 24: Passwortgeschützter Zugriff auf die erweiterten Einstellungen.

Verwendet man den Button „Daten laden“, erscheint das Fenster wie in Abbildung 25. Man muss auswählen, welche Messung dargestellt werden soll. Zusätzlich öffnet sich parallel das Verzeichnis in dem die Messungen gespeichert wurden. Es ist nun möglich einzelne Dateien darzustellen oder durch Mehrfachauswahl die ausgewählten Dateien in einem Plot zu betrachten. Das dient dazu, die verschiedenen Versuche darstellen zu können. Die Plots werden in Form einer Legende durch den Namen der Datei beschriftet. Das bedeutet, benennt man die Dateien gleich richtig, dienen sie gleichzeitig für die saubere Beschriftung der Graphen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit die Daten zu glätten. Dies ist eine optionale Funktion und kann nur für geladene Daten angewendet werden.

1. Auswahl der Messung, welche Darstellung wird angezeigt

2. Kann ausgewählt werden um die Daten zu glätten

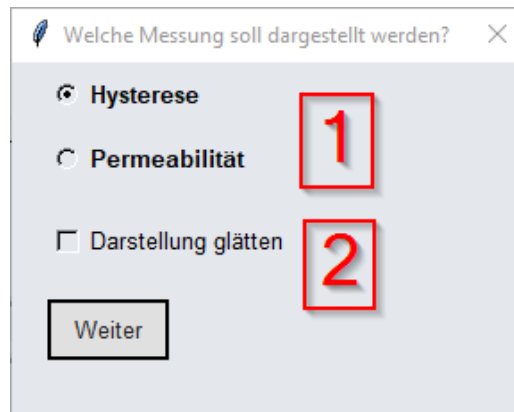


Abbildung 25: Auswahl welche Messung dargestellt werden soll

5.8.6 Ergänzung zur Einstellung für Permeabilität

Das Fenster in Abbildung 26 erscheint wenn man entweder im Hauptfenster oder beim Daten laden Permeabilität auswählt. Für die Darstellung werden bestimmte Parameter benötigt. Außerdem bestehen Unterschiede zwischen den beiden Messobjekten. Die Windungszahl, die eingegeben werden muss, ist die an der Messstelle y, welche zu einem späteren Zeitpunkt dargestellt wird. Außerdem ist die Frequenz einzugeben, welche für die Messung verwendet wird.

1. Auswahl des Messobjekts, Objekt 1 und 2 werden in den nächsten Kapiteln erläutert
2. Eingabe der Frequenz
3. Eingabe der Windungszahl an der Stelle y

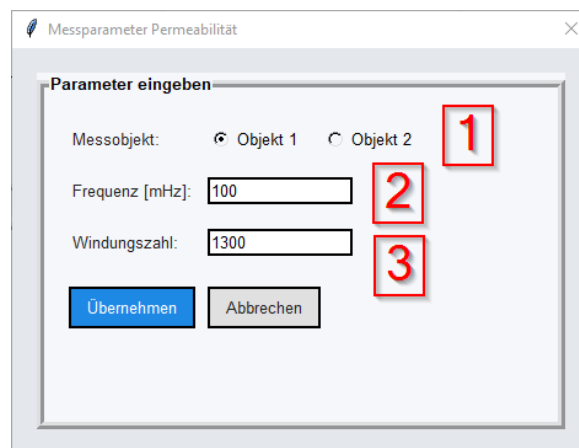


Abbildung 26: Einstellungen für die Darstellung der Permeabilität

6 Messaufbau und die einzelnen Versuche

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Aufgabenstellungen erläutert. Die Versuche entsprechen den Aufgaben aus der LU: Materialien der Elektrotechnik 366.110. Es wurde sich dabei auch an den bereitgestellten Unterlagen orientiert. Die Änderungen finden nur im Bereich des Messgeräts und der Software statt. Daher bleiben die Versuche unverändert.

6.1 Verwendete Geräte

Alle Versuche werden in dieser Bachelorarbeit mit beiden Proben durchgeführt. Die Daten für den Ringkern des Objektes 1 können folgender Tabelle 2 entnommen werden. Der zweite Ringkern wird am Ende dieses Abschnitts kurz erwähnt.

Tabelle 2: Kenndaten des verwendeten Ringkerns (Objekt 1)

Parameter	Wert
Material	Ungeblechter, unlegierter Einsatzstahl
Wicklungszahl W_1	730
Wicklungszahl W_2	740
Wicklungszahl W_3	732
Wicklungszahl W_4	731
Querschnitt A_{Fe}	225 mm ²
Mittlere Eisenlänge l_m	528 mm

Zur Erzeugung des Magnetisierungsstroms wird ein Funktionsgenerator vom Typ Keysight 33220A verwendet. Mit diesem werden die für die Messung benötigten Signalformen, insbesondere Dreieck- und Sinussignale, bereitgestellt. Die Frequenz und Amplitude können dabei entsprechend den jeweiligen Versuchsanforderungen eingestellt werden. Da der Funktionsgenerator den für die Magnetisierung des Ringkerns erforderlichen Strom nicht direkt bereitstellen kann, wird ein Leistungsverstärker vom Typ HP 467A Power Amplifier eingesetzt. Dieser verstärkt das Ausgangssignal des Funktionsgenerators und speist die Magnetisierungsspule des Ringkerns.

Tabelle 3: Verwendete Messgeräte

Gerät	Verwendung
Keysight 33220A	Signalgenerator
HP 467A Power Amplifier	Leistungsverstärker
Analog Discovery 3	Datenerfassung und Auswertung
Integrator	Messung der integrierten induzierten Spannung mit $\tau = 0,1$ s

Der Integrator ist ein wesentlicher Bestandteil der Messung, daher wird kurz auf diesen eingegangen. Die Schaltung eines Integrators ist in Abbildung 27 zu sehen.

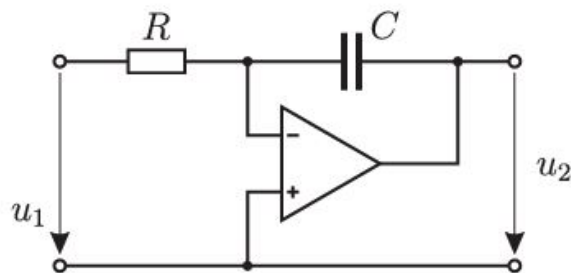


Abbildung 27: Schaltung eines Integrators [17]

Betrachtet man den Operationsverstärker als ideal für die Berechnung des Zusammenhangs fließt kein Strom in die beiden Eingänge des OPVs. Daher fließt der gleiche Strom i durch den Widerstand und den Kondensator. Das führt zu folgendem Zusammenhang:

$$i = \frac{u_1}{R} = -C \cdot \frac{du_2}{dt}$$

Formt man das um, so erhält man folgenden Zusammenhang für die Ausgangsspannung Gleichung 30.

$$u_2 = -\frac{1}{RC} \int u_1 dt \quad (30)$$

6.2 Aufnahme einer Hystereseschleife

Der erste Versuch befasst sich mit dem Messen der Hystereseschleife bei verschiedenen Frequenzen. Die Startfrequenz beträgt 100 mHz. Im Anschluss an jede gemessene Hysteresekurve wird die Frequenz um 100 mHz erhöht. Die Messung wird so lange durchgeführt bis eine weitere Messung nicht mehr sinnvoll erscheint. Der Messaufbau ist in Abbildung 28. Dabei steht G_1 für den Funktionsgenerator und V_1 für den Verstärker. Gemessen werden die Spannung am Widerstand R_2 an der Messstelle x sowie die integrierte Spannung an der Messstelle y . Bevor die Messung gestartet werden kann, müssen die Skalierungsfaktoren bestimmt werden. Diese sind für alle Messungen gleich. Siehe hierfür Abschnitt 6.2.1.

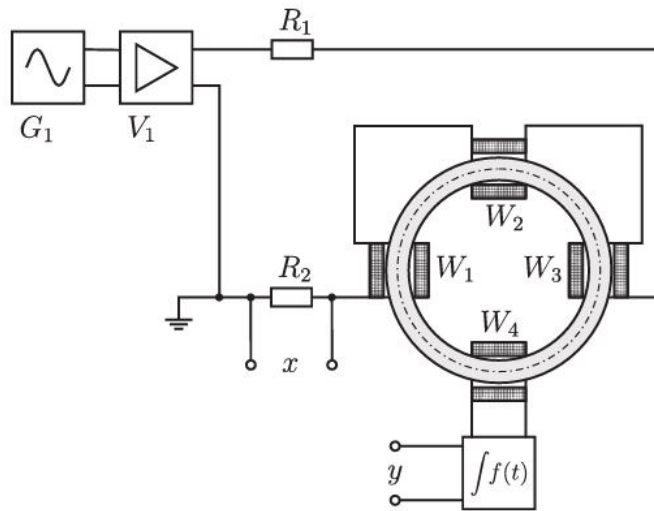


Abbildung 28: Messaufbau zur Messung der Hystereseschleife [17]

Folgende Einstellungen sind für den Versuch zu treffen.

Tabelle 4: Versuchsparameter für die Aufnahme der Hystereseschleife

Parameter	Wert
Messobjekt	Probe 1 siehe Tabelle 2
Schaltung	Abb. 28
Funktionsgenerator	100 mHz, 20 V _{pp} , Dreiecksignal
Widerstand R_1	4,7 Ω
Widerstand R_2	1 Ω
Verstärkung	1×

6.2.1 Bestimmung der Skalierungsfaktoren

Bevor die Messung beginnen kann, müssen zuerst zwei Skalierungsfaktoren berechnet werden. Das bedeutet, ein Spannungswert wird der magnetischen Feldstärke sowie der magnetischen Flussdichte zugeordnet. Es werden die Werte für $|\vec{H}|$ und $|\vec{B}|$ bestimmt, die jeweils einer Spannung von 1 V entsprechen. Die Berechnung wird folgendermaßen durchgeführt. Betrachtet wird zuerst die Spannung an der Messstelle x. Für die Berechnung wird die Gleichung 25 verwendet und wird mit Gleichung 15 kombiniert. Somit erhält man folgenden Zusammenhang.

$$H \cdot l_m = (W_1 + W_2 + W_3) \cdot I$$

Setzt man nun für den Strom I das Ohmsche Gesetz ein, so erhält man folgende Weiterentwicklung.

$$H \cdot l_m = (W_1 + W_2 + W_3) \cdot \frac{U_x}{R_2}$$

Löst man die Gleichung nun nach U_x auf folgt:

$$H \cdot \frac{l_m \cdot R_2}{W_1 + W_2 + W_3} = U_x$$

Wenn man nun die Werte aus 2 und 4 einsetzt erhält man den ersten Skalierungsfaktor.

$$0,000\,238\,782\,H = U_x$$

Aus dieser Überlegung folgt nun für die magnetische Feldstärke der Skalierungsfaktor

$$1\,\text{V} = 4170,454\,545\,\frac{\text{A}}{\text{m}}$$

Der zweite Skalierungsfaktor ergibt sich über die Induktionsspannung mittels anschließender Integration. Dazu werden die Gleichungen 30 und 16 verwendet. Außerdem wird natürlich das Induktionsgesetz nach Gleichung 26 benötigt. Somit ergibt sich im ersten Schritt folgender Zusammenhang. Dazu wird das Induktionsgesetz direkt in die Formel des Integrators eingesetzt

$$U_y = -\frac{1}{RC} \int u_1 \, dt = -\frac{1}{RC} \int \left(-\frac{\partial \Phi_V}{\partial t} \right) dt$$

Verwendet man nun den Zusammenhang zwischen Verkettungsfluss und magnetischer Flussdichte und erkennt, dass das Integral irrelevant ist, folgt folgender Zusammenhang.

$$U_y = \frac{W_4 A_{\text{Fe}}}{RC} B$$

Somit ergibt sich wieder, wenn man die Werte aus den beiden Tabellen 2 und 4 verwendet folgender zahlenmäßiger Zusammenhang. Für die Zeitkonstante des Integrators wird der Wert $\tau = 0,1\,\text{s}$ verwendet.

$$U_y = 1,644\,75\,B$$

Somit gilt für den Skalierungsfaktor für die magnetische Flussdichte folgendes:

$$1\,\text{V} = 0,607\,995\,\text{T}$$

Die beiden Skalierungsfaktoren werden in das jeweilige Feld in der Software eingetragen und werden gespeichert. Je nach Schaltweise, das bedeutet, je nachdem, wie der Ringkern liegt und welche Wicklungen in Serie geschaltet werden variieren die Werte. Das bedeutet je nach Aufbau können beide Werte nicht übernommen werden und müssen neu bestimmt werden. Dies ist grundsätzlich sowieso Bestandteil der Laborübung und Aufgabe der Studierenden.

6.3 Aufnahme der Permeabilitätskurve

Der zweite Versuch befasst sich mit der Messung der differentiellen Permeabilität. Der Messaufbau muss leicht verändert werden, siehe hierfür Abbildung 29. Im GUI muss der Benutzer eine kleine Umstellung vornehmen. Dabei muss von „Hysterese“ auf „Permeabilität“ gewechselt werden. Hierzu dienen die Radio-Buttons. Der Funktionsgenerator wird wie zuvor eingestellt, siehe hierfür Tabelle 4.

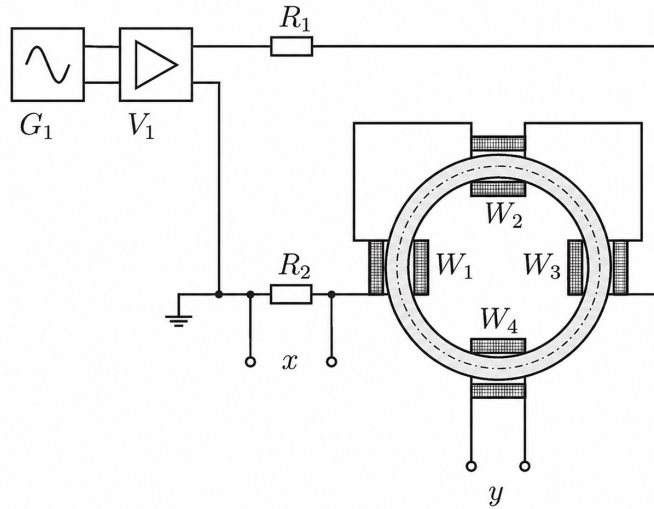


Abbildung 29: Messaufbau differentielle Permeabilität μ_{diff} [17]

6.4 Hysteresefamilie und Entmagnetisierung

Die dritte Messung befasst sich mit dem Messen der Magnetisierungskurve während der Entmagnetisierung. Dazu muss eine passende Frequenz gewählt werden. Der Messaufbau ist in Abbildung 30 dargestellt. Das Ausgangssignal des Funktionsgenerators wird mit einer abklingenden Exponentialfunktion moduliert. Die Funktion wird mithilfe eines Kondensators erzeugt, welcher sich entlädt. Die Zeitkonstante beträgt $\tau = 60\text{ s}$. Unter dem Begriff Hysteresefamilie versteht man eine Reihe von einzelnen Schleifen, welche nicht bis in die Sättigung magnetisiert werden. Daher wird auch ein abklingendes Signal verwendet. Um auch die restliche Magnetisierung bis zum Ursprung zu entfernen, muss die Modulation besonders klein sein im Bereich der irreversiblen Wandverschiebung. Die Einstellung des Funktionsgenerators ist der Tabelle 5 zu entnehmen. Außerdem ist zu beachten, dass von der Permeabilitätskurve wieder auf Hysterese umgestellt werden muss.

Tabelle 5: Versuchsparameter für die Entmagnetisierung

Parameter	Wert
Schaltung	Abb. 30
Funktionsgenerator	100 mHz, 20 V _{pp} , Sinussignal
Verstärker	1×

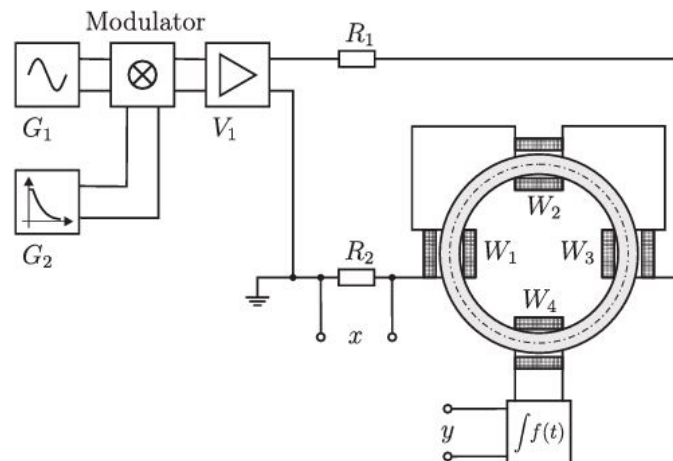


Abbildung 30: Messaufbau Entmagnetisierungskurve [17]

6.5 Aufnahme der Neukurve

Nun wird die Neukurve aufgenommen. Der Vorgang ist der gleiche wie bei der Aufnahme der Hystereseschleife. Der Messaufbau ist in Abbildung 28 dargestellt. Für die Einstellungen des Funktionsgenerators siehe Tabelle 6.

Tabelle 6: Versuchsparameter für die Aufnahme der Neukurve

Parameter	Wert
Schaltung	Abb. 28
Funktionsgenerator	Rampensignal, 100 mHz, 20 V _{pp} , Symmetrie 50 %
Burst-Modus	Anzahl Zyklen: 2
Trigger	Manueller Trigger aktiviert
Ausgang	Ausgang zunächst gesperrt, anschließend freigeschaltet
Messablauf	Aufzeichnung starten, Trigger auslösen
Verstärker	1×

Eine abschließende Anmerkung, die Messungen müssen in dieser Reihenfolge durchgeführt werden. Dieser Abschnitt wurde mithilfe der zur Verfügung gestellten Anleitung für die Laborübung verfasst, siehe hierzu Quelle [17].

6.6 Messungen mit dem zweiten Ringkern

Es gibt zwei Objekte, mit denen die Messungen durchgeführt werden können. In der Tabelle 7 sind die Daten des zweiten Objekts dargestellt. Die Messungen können analog durchgeführt werden. Dabei hält man sich nur an den Ablauf der zuvor besprochenen Kapitel. Wichtig ist es, die Skalierungsfaktoren anzupassen. Diese werden analog wie im Abschnitt 6.2.1 bestimmt. Bei diesem Objekt sind nur zwei Wicklungen vorhanden. Die Skalierungsfaktoren werden bestimmt, indem festgelegt wird, dass der Integrator an der Wicklung W2 mit 1300 Windungen angeschlossen ist. Das bedeutet, an der Wicklung W1 wird die Spannung U_x und an der Wicklung W2 die Spannung U_y gemessen. Daraus ergeben sich folgende Skalierungsfaktoren:

$$1 \text{ V} = 1078,1476 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$1 \text{ V} = 0,265\,252 \text{ T}$$

Die neuen Skalierungsfaktoren müssen einfach nur eingegeben und gespeichert werden. Danach können die Messungen wie erwähnt analog durchgeführt werden. Sollten jedoch die Windungen bezogen auf ihre Position im Messaufbau vertauscht werden, müssen die Skalierungsfaktoren erneut berechnet werden.

Tabelle 7: Kenndaten des verwendeten Ringkerns (Objekt 2)

Parameter	Wert
Material	MU-Metall
Wicklungszahl W_1	745
Wicklungszahl W_2	1300
Querschnitt A_{Fe}	290 mm ²
Mittlere Eisenlänge l_m	691 mm